



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DL171

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Σετ Σημειώσεων 8: Αριθμοδείκτες

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Περίγραμμα διάλεξης

- Αριθμοδείκτες τιμών
- Αριθμοδείκτες όγκου
- Αριθμοδείκτες αξίας
- Αποπληθωρισμός
- Αλλαγή Έτους Βάσης
- Παραδείγματα

Εισαγωγή

- Οι **αριθμοδείκτες τιμών, όγκου και αξίας** είναι στατιστικά μέτρα που χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση των μεταβολών σε αυτά τα μεγέθη μεταξύ διαφορετικών χρονικών περιόδων ή γεωγραφικών περιοχών.

- ✓ **Αριθμοδείκτες Τιμών (Price Indices - P)**

Οι αριθμοδείκτες τιμών μετρούν τις ποσοστιαίες μεταβολές του γενικού επιπέδου των τιμών ενός συνόλου αγαθών και υπηρεσιών με την πάροδο του χρόνου.

Χρήση: Είναι ζωτικής σημασίας για τη μέτρηση του πληθωρισμού και τον αποπληθωρισμό άλλων οικονομικών μεγεθών, όπως το ΑΕΠ, ώστε να εκφραστούν σε σταθερές τιμές (πραγματικές τιμές).

Εισαγωγή (συν.)

Παραδείγματα:

- **Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ ή CPI):** Μετρά τη μέση μεταβολή στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές για ένα "καλάθι" αγαθών και υπηρεσιών.
- **Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ΔΤΠ ή PPI):** Μετρά τη μέση μεταβολή στις τιμές πώλησης από τους παραγωγούς.

✓ **Αριθμοδείκτες Όγκου (Quantity/Volume Indices - Q)**

Οι αριθμοδείκτες όγκου (ή ποσότητας) μετρούν τις ποσοστιαίες μεταβολές στις ποσότητες (όγκο παραγωγής, πωλήσεων κ.λπ.) αγαθών ή υπηρεσιών, διατηρώντας σταθερές τις τιμές (συνήθως τις τιμές της περιόδου βάσης).

Εισαγωγή (συν.)

Χρήση: Χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της πραγματικής οικονομικής ανάπτυξης ή της παραγωγής, απομονώνοντας την επίδραση των μεταβολών των τιμών.

Παράδειγμα: Δείκτες βιομηχανικής παραγωγής ή δείκτες όγκου λιανικών πωλήσεων.

✓ **Αριθμοδείκτες Αξίας (Value Indices - V)**

Οι αριθμοδείκτες αξίας μετρούν τις ποσοστιαίες μεταβολές στη συνολική αξία (τιμή * ποσότητα) ενός συνόλου αγαθών ή υπηρεσιών.

Χρήση: Δείχνουν τη συνολική δυναμική της αγοράς ή του εμπορίου, καθώς ενσωματώνουν τόσο τις μεταβολές των τιμών όσο και τις μεταβολές των ποσοτήτων.

Εισαγωγή (συν.)

Παράδειγμα: Δείκτες αξίας εισαγωγών/εξαγωγών μιας χώρας.

- Στην πράξη, οι τρεις αυτοί δείκτες συνδέονται με τη σχέση: **Δείκτης Αξίας $\approx$ Δείκτης Τιμών $\times$ Δείκτης Όγκου.**

Για περαιτέρω επίσημα στατιστικά στοιχεία και μεθοδολογίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Αριθμοδείκτες τιμών

- Οι **αριθμοδείκτες τιμών**, ή απλώς **δείκτες τιμών** (τιμάριθμοι), είναι στατιστικά μέτρα που χρησιμοποιούνται για τη *σύγκριση* του **συνολικού επιπέδου των τιμών ενός συνόλου αγαθών και υπηρεσιών** μεταξύ δύο διαφορετικών χρονικών περιόδων ή γεωγραφικών περιοχών.

- **Βασική Λειτουργία**

Οι δείκτες τιμών είναι *σχετικοί αριθμοί* που εκφράζουν **ποσοστιαίες σχέσεις**. Ο κύριος λόγος χρήσης τους είναι η ανάγκη για αναγωγή διαφόρων μεγεθών σε ένα κοινό μέτρο, διευκολύνοντας έτσι τις συγκρίσεις και την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών με την πάροδο του χρόνου.

Αριθμοδείκτες τιμών (συν.)

- **Χρήσεις**

Μέτρηση Πληθωρισμού/Αποπληθωρισμού: Η πιο κοινή χρήση είναι ο υπολογισμός του ρυθμού αύξησης ή μείωσης του γενικού επιπέδου τιμών στην οικονομία.

Αναπροσαρμογή Μισθών & Συντάξεων: Χρησιμοποιούνται συχνά ως βάση για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών, συντάξεων και ενοικίων, ώστε να διατηρείται η αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Οικονομική Ανάλυση: Οι κυβερνήσεις, οι κεντρικές τράπεζες και οι επιχειρήσεις τους χρησιμοποιούν για τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων.

Σημαντικοί αριθμοδείκτες τιμών

Οι πιο γνωστοί αριθμοδείκτες τιμών είναι:

- **Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ):** Μετρά τη μεταβολή των τιμών ενός «καλαθιού» αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνουν τα νοικοκυριά (π.χ., τρόφιμα, στέγαση, μεταφορές). Είναι το βασικό εργαλείο μέτρησης του πληθωρισμού. Στην Ελλάδα, ο ΔΤΚ υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
- **Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ):** Είναι ο ΔΤΚ που υπολογίζεται με κοινή μεθοδολογία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέποντας συγκρίσεις μεταξύ των κρατών μελών.
- **Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ΔΤΠ):** Μετρά τη μέση μεταβολή των τιμών πώλησης που λαμβάνουν οι εγχώριοι παραγωγοί για τα προϊόντα τους σε διάφορους τομείς (βιομηχανία, γεωργία κ.λπ.)
- **Αποπληθωριστής ΑΕΠ:** Ένας ευρύτερος δείκτης που μετρά τη μεταβολή των τιμών όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία.

Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ)

- Ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών τιμών μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, αλλά ο πιο συνηθισμένος για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι με τη μέθοδο του **Σταθμισμένου Δείκτη Τιμών Laspeyres**, ο οποίος χρησιμοποιεί σταθερές ποσότητες (το "καλάθι της νοικοκυράς") από ένα έτος βάσης.

Υπολογισμός ΔΤΚ - Παράδειγμα 1

Έστω μια υποθετική οικονομία όπου ο "τυπικός καταναλωτής" αγοράζει μόνο τρία αγαθά: **Καφέ**, **Ψωμί** και **Ρούχα**. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει δεδομένα για τις ποσότητες που καταναλώνονται στο έτος βάσης (Έτος 1) και τις τιμές και στα δύο έτη.

(α) Να υπολογιστεί ο ΔΤΚ για το **Έτος 2** χρησιμοποιώντας ως **Έτος Βάσης** το **Έτος 1**.

(β) Να υπολογιστεί ο ρυθμός πληθωρισμού από το Έτος 1 στο Έτος 2.

Αγαθό	Ποσότητα Έτους 1 (Q_0)	Τιμή Έτους 1 (P_0)	Τιμή Έτους 2 (P_1)
Καφές	10 κιλά	5 €/κιλό	6 €/κιλό
Ψωμί	50 καρβέλια	1 €/καρβέλι	1,5 €/καρβέλι
Ρούχα	2 τεμάχια	40 €/τεμάχιο	45 €/τεμάχιο

Υπολογισμός ΔΤΚ - Παράδειγμα 1 (συν.)

Λύση:

(α) Βήμα 1: Υπολογισμός του Συνολικού Κόστους του Καλαθιού

Υπολογίζουμε πόσο κοστίζει το *ίδιο* καλάθι (με τις ποσότητες του Έτους 1) σε κάθε έτος:

Κόστος Καλαθιού Έτους 1 (Βάσης):

- $(10 \text{ κ.} * 5 \text{ €/κ.}) + (50 \text{ κ.} * 1 \text{ €/κ.}) + (2 \text{ τμχ.} * 40 \text{ €/τμχ.}) = 50 \text{ €} + 50 \text{ €} + 80 \text{ €} = \mathbf{180 \text{ €}}$

Κόστος Καλαθιού Έτους 2 (Τρέχοντος):

- $(10 \text{ κ.} * 6 \text{ €/κ.}) + (50 \text{ κ.} * 1,5 \text{ €/κ.}) + (2 \text{ τμχ.} * 45 \text{ €/τμχ.}) = 60 \text{ €} + 75 \text{ €} + 90 \text{ €} = \mathbf{225 \text{ €}}$

Υπολογισμός ΔΤΚ - Παράδειγμα 1 (συν.)

Βήμα 2: Υπολογισμός του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ)

Ο ΔΤΚ για κάθε έτος (με έτος βάσης το Έτος 1 = 100) υπολογίζεται με τον τύπο:

$$\Delta\text{TK} = \frac{\text{Κόστος καλαθιού στο τρεχον ετος}}{\text{Κόστος καλαθιού στο ετος βασης}} \times 100$$

- **ΔΤΚ Έτους 1 (Βάσης):**

$$(180 \text{ €} / 180 \text{ €}) \times 100 = \mathbf{100} \text{ (εξ ορισμού)}$$

- **ΔΤΚ Έτους 2:**

$$(225 \text{ €} / 180 \text{ €}) \times 100 = 1,25 \times 100 = \mathbf{125}$$

Υπολογισμός ΔΤΚ - Παράδειγμα 1 (συν.)

(β) Βήμα 3: Υπολογισμός του Ρυθμού Πληθωρισμού/Αποπληθωρισμού

Ο ρυθμός πληθωρισμού μεταξύ των δύο ετών είναι η ποσοστιαία μεταβολή του ΔΤΚ:

$$\text{Ρυθμός Πληθωρισμού} = \frac{\Delta\text{ΤΚ Ετους 2} - \Delta\text{ΤΚ Ετους 1}}{\Delta\text{ΤΚ Ετους 1}} \times 100$$

$$\text{Ρυθμός Πληθωρισμού} = \frac{125 - 100}{100} \times 100 = \mathbf{25\%}$$

Συμπέρασμα:

Από το Έτος 1 στο Έτος 2, το κόστος ζωής (το κόστος του συγκεκριμένου καλαθιού αγαθών) αυξήθηκε κατά **25%**. Αυτός είναι ο ρυθμός πληθωρισμού.

Υπολογισμός ΔΤΚ - Παράδειγμα 2

Σε συνέχεια του Παραδείγματος 1, έστω ότι στο Έτος 3 οι τιμές μειώθηκαν όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Να υπολογιστεί ο ρυθμός πληθωρισμού από το Έτος 1 στο Έτος 3.

Αγαθό	Ποσότητα Έτους 1 (Q_0)	Τιμή Έτους 3 (P_2)
Καφές	10 κιλά	4 €/κιλό
Ψωμί	50 καρβέλια	0,9 €/καρβέλι
Ρούχα	2 τεμάχια	35 €/τεμάχιο

Υπολογισμός ΔΤΚ - Παράδειγμα 2 (συν.)

Λύση:

Κόστος Καλαθιού Έτους 3:

$$(10 * 4) + (50 * 0,9) + (2 * 35) = 40 \text{ €} + 45 \text{ €} + 70 \text{ €} = 155 \text{ €}$$

ΔΤΚ Έτους 3:

$$(155 \text{ €} / 180 \text{ €}) \times 100 \approx 86,11$$

Ρυθμός Πληθωρισμού/Αποπληθωρισμού (από Έτος 1 σε Έτος 3):

$$(86,11 - 100) / 100 \times 100 \approx -13,89\%$$

Η αρνητική τιμή δείχνει ότι οι τιμές μειώθηκαν κατά 13,89% σε σχέση με το έτος βάσης (αποπληθωρισμός).

Αριθμοδείκτες όγκου

- Οι **αριθμοδείκτες όγκου** (ή αριθμοδείκτες ποσοτήτων) είναι στατιστικά μέτρα που *αποτυπώνουν* τις **καθαρές μεταβολές στον όγκο (ποσότητα) των αγαθών και υπηρεσιών** που παράγονται, καταναλώνονται, εξάγονται ή εισάγονται σε μια οικονομία, **έχοντας αφαιρέσει (απαλλαγεί από) την επίδραση των μεταβολών των τιμών (πληθωρισμός ή αποπληθωρισμός).**

- **Βασικά Χαρακτηριστικά**

Μέτρηση Ποσότητας: Σε αντίθεση με τους αριθμοδείκτες τιμών (όπως ο ΔΤΚ), οι οποίοι εστιάζουν στις αλλαγές των τιμών, οι δείκτες όγκου εστιάζουν στις αλλαγές των **ποσοτήτων**.

Αριθμοδείκτες όγκου (συν.)

Αποπληθωρισμός Δεδομένων (Deflation): Για να μετρηθεί ο πραγματικός όγκος, τα δεδομένα αξίας (π.χ., ο τζίρος πωλήσεων σε τρέχουσες τιμές) "αποπληθωρίζονται" χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες τιμών. Ουσιαστικά, μετρούν την παραγωγή ή την κατανάλωση **σε σταθερές τιμές**.

Χρήση: Χρησιμοποιούνται ευρέως στη μακροοικονομική ανάλυση για την παρακολούθηση της οικονομικής ανάπτυξης, των επιχειρηματικών κύκλων και της παραγωγικότητας.

Σημαντικοί Αριθμοδείκτες Όγκου

Χαρακτηριστικά παραδείγματα που δημοσιεύονται από στατιστικές αρχές όπως η ΕΛΣΤΑΤ είναι:

- **Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής:** Μετρά τη μηνιαία ή τριμηνιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής στον τομέα της βιομηχανίας.
- **Δείκτης Όγκου Λιανικού Εμπορίου:** Μετρά τη μεταβολή του τζίρου στο λιανικό εμπόριο σε σταθερές τιμές, δείχνοντας πόσο περισσότερα ή λιγότερα αγαθά αγοράστηκαν στην πραγματικότητα, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις των τιμών.
- **Δείκτης Όγκου στο Εμπόριο και τις Υπηρεσίες:** Παρακολουθεί τις σχετικές ποσότητες δραστηριότητας σε αυτούς τους τομείς.
- **Μεταβολές ΑΕΠ σε Σταθερές Τιμές:** Η πιο γνωστή εφαρμογή των δεικτών όγκου στην πράξη, καθώς το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μετρά τον όγκο της συνολικής παραγωγής μιας χώρας, εξαλείφοντας τον πληθωρισμό.

Σχέση με Αριθμοδείκτες Τιμών

- Οι αριθμοδείκτες όγκου και τιμών είναι συμπληρωματικοί. Μαζί παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας και συνθέτουν τον **αριθμοδείκτη αξίας**:

$$\text{Αριθμοδεικτης Αξίας} = \text{Αριθμοδεικτης Τιμης} \times \text{Αριθμοδεικτης Όγκου}$$

Με απλά λόγια: Η συνολική **αξία** (π.χ. χρήματα που ξοδεύτηκαν) επηρεάζεται τόσο από το πόσα πράγματα αγοράστηκαν (**όγκος**) όσο και από το πόσο ακριβά ήταν (**τιμή**).

- Όπως και στους δείκτες τιμών, χρησιμοποιούνται μέθοδοι όπως ο Laspeyres ή ο Paasche. Για τον **αριθμοδείκτη όγκου Laspeyres**, οι ποσότητες σταθμίζονται με τις τιμές της περιόδου βάσης.

Υπολογισμός Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής (ΔΒΠ) – Παράδειγμα 3

Έστω μια υποθετική χώρα που παράγει μόνο τρία βιομηχανικά προϊόντα: **Αυτοκίνητα**, **Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές** και **Χάλυβα**. Πόσο άλλαξε ο όγκος της παραγωγής από το Έτος 1 (Έτος Βάσης) στο Έτος 2;

Προϊόν	Τιμή Έτους 1 (P_0)	Ποσότητα Έτους 1 (Q_0)	Ποσότητα Έτους 2 (Q_1)
Αυτοκίνητα	20.000 €/τμχ	1.000 τμχ	1.200 τμχ
Υπολογιστές	1.000 €/τμχ	5.000 τμχ	4.500 τμχ
Χάλυβας	500 €/τόνο	10.000 τόνοι	11.000 τόνοι

Υπολογισμός Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής (ΔΒΠ) – Παράδειγμα 3 (συν.)

Λύση:

Χρησιμοποιούμε τις τιμές του Έτους 1 (P_0) για να αποτιμήσουμε την παραγωγή και των δύο ετών. Με αυτόν τον τρόπο, η επίδραση των τιμών εξαλείφεται και μετράμε μόνο την αλλαγή του όγκου (ποσότητας).

Αξία Παραγωγής Έτους 1 (σε τιμές Έτους 1):

- $(1.000 * 20.000) + (5.000 * 1.000) + (10.000 * 500)$
- $= 20.000.000 \text{ €} + 5.000.000 \text{ €} + 5.000.000 \text{ €} = \mathbf{30.000.000 \text{ €}}$

Αξία Παραγωγής Έτους 2 (σε τιμές Έτους 1):

- $(1.200 * 20.000) + (4.500 * 1.000) + (11.000 * 500)$
- $= 24.000.000 \text{ €} + 4.500.000 \text{ €} + 5.500.000 \text{ €} = \mathbf{34.000.000 \text{ €}}$

Υπολογισμός Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής (ΔΒΠ) – Παράδειγμα 3 (συν.)

Υπολογισμός του Αριθμοδείκτη Όγκου (Laspeyres)

Ο τύπος του Δείκτη Όγκου Laspeyres είναι:

$$\text{Δείκτης όγκου} = \frac{\text{Αξία τρέχοντος έτους (σε σταθερές τιμές } P_0)}{\text{Αξία έτους βάσης (σε σταθερές τιμές } P_0)} \times 100$$

$$\text{Δείκτης όγκου Έτους 2} = \frac{34.000.000 \text{ €}}{30.000.000 \text{ €}} \times 100 \approx 1,1333 \times 100 = 113,33$$

Ερμηνεία του Αποτελέσματος:

Ο αριθμοδείκτης όγκου για το Έτος 2 είναι 113,33 (με έτος βάσης το Έτος 1 = 100).

Αυτό σημαίνει ότι ο **όγκος** της βιομηχανικής παραγωγής στην οικονομία, ανεξάρτητα από τυχόν αλλαγές τιμών, αυξήθηκε κατά **13,33%** μεταξύ του Έτους 1 και του Έτους 2.

Αλλαγή Έτους Βάσης – Παράδειγμα 4

Έστω ότι έχουμε τους ακόλουθους Δείκτες Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για τέσσερα έτη, οι οποίοι έχουν αρχική βάση το **Έτος 2020 = 100**.

Έτος	Αρχικός ΔΤΚ (Βάση 2020=100)
2020	100,0
2021	102,5
2022	106,0
2023	108,1

Να μετατραπεί αυτή η σειρά δεδομένων έτσι ώστε το **Έτος 2022** να γίνει το **νέο έτος βάσης** (δηλαδή, ο ΔΤΚ του 2022 να γίνει 100).

Αλλαγή Έτους Βάσης – Παράδειγμα 4 (συν.)

Λύση:

Ο τύπος για κάθε έτος είναι:

$$\text{Νέος ΔΤΚ Έτους } X = \frac{\text{Παλαιός ΔΤΚ Έτους } X}{\text{Παλαιός ΔΤΚ Νέου Έτους Βάσης}} \times 100$$

Υπολογίζουμε για κάθε έτος:

Για το 2020:

$$\text{Νέος ΔΤΚ Έτους 2020} = \frac{\text{Παλαιός ΔΤΚ Έτους 2020}}{\text{Παλαιός ΔΤΚ Νέου Έτους Βάσης (2022)}} \times 100 = \frac{100,0}{106,0} \times 100 \approx \mathbf{94,34}$$

Για το 2021:

$$\text{Νέος ΔΤΚ Έτους 2021} = \frac{\text{Παλαιός ΔΤΚ Έτους 2021}}{\text{Παλαιός ΔΤΚ Νέου Έτους Βάσης (2022)}} \times 100 = \frac{102,5}{106,0} \times 100 \approx \mathbf{96,70}$$

Για το 2022 (Το νέο έτος βάσης):

$$\text{Νέος ΔΤΚ Έτους 2022} = \frac{\text{Παλαιός ΔΤΚ Έτους 2022}}{\text{Παλαιός ΔΤΚ Νέου Έτους Βάσης (2022)}} \times 100 = \frac{106,0}{106,0} \times 100 \approx \mathbf{100,00}$$

Για το 2023:

$$\text{Νέος ΔΤΚ Έτους 2023} = \frac{\text{Παλαιός ΔΤΚ Έτους 2023}}{\text{Παλαιός ΔΤΚ Νέου Έτους Βάσης (2022)}} \times 100 = \frac{108,1}{106,0} \times 100 \approx \mathbf{102,00}$$

Αλλαγή Έτους Βάσης – Παράδειγμα 4 (συν.)

Ο νέος πίνακας με βάση το 2022=100 είναι:

Έτος	Αρχικός ΔTK (Βάση 2022=100)
2020	94,34
2021	96,70
2022	100,00
2023	102,00

Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο. Η αλλαγή βάσης απλώς διευκολύνει τη σύγκριση των δεικτών με πιο πρόσφατα δεδομένα ή με άλλες σειρές δεδομένων που χρησιμοποιούν ήδη το 2022 ως έτος αναφοράς.

Γιατί το κάνουμε αυτό;

Η αλλαγή της βάσης δεν αλλάζει τις θεμελιώδεις οικονομικές πληροφορίες ή τους ρυθμούς πληθωρισμού μεταξύ των ετών.

Ο ρυθμός πληθωρισμού από το 2022 στο 2023 είναι:

Με την παλιά βάση:

$$(108,1-106,0)/106,0 \times 100 \approx 2,0\%$$

Με τη νέα βάση:

$$(102,00-100,00)/100,00 \times 100 \approx 2,0\%$$

Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο καλύψαμε:

- Αριθμοδείκτες τιμών
- Αριθμοδείκτες όγκου
- Αριθμοδείκτες αξίας
- Αποπληθωρισμός
- Αλλαγή Έτους Βάσης
- Παραδείγματα